

如果由 $\|X\|=0$ 还能推出 $X=0$, 那么称内积为严格正的.

例如在空间 $\mathbb{R}^d$ 中定义 (严格正的) 内积如下:

$$(X, Y) = x_1 y_1 + \cdots + x_d y_d,$$

其中 $X = (x_1, \cdots, x_d)$, $Y = (y_1, \cdots, y_d)$. 进而

$$\|X\| = (X, X)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_d^2},$$

即通常所说的 Euclidean 距离. 通常可以用符号 $|X|$ 代替 $\|X\|$.

对于复数上的向量空间, 两个元素的内积是复数. 另外, 这些内积被称为共轭对称 (Hermitian) (不再是之前的对称), 因为它们必须满足 $(X, Y) = \overline{(Y, X)}$. 因此, 这种内积对于第一个变量是线性的, 对于第二个变量则是共轭线性的:

$$(\alpha X + \beta Y, Z) = \alpha(X, Z) + \beta(Y, Z),$$

$$(X, \alpha Y + \beta Z) = \overline{\alpha}(X, Y) + \overline{\beta}(X, Z).$$

同样地, 也必须有 $(X, X) \geq 0$, X 的范数像之前一样定义为 $\|X\| = (X, X)^{\frac{1}{2}}$. 如果 $\|X\|=0$ 能推出 $X=0$, 则此内积称为严格正的.

例如, $\mathbb{C}^d$ 中两个向量 $Z = (z_1, \cdots, z_d)$ 和 $W = (w_1, \cdots, w_d)$ 的内积定义如下:

$$(Z, W) = \overline{z_1} w_1 + \cdots + \overline{z_d} w_d.$$

向量 Z 的范数定义如下:

$$\|Z\| = (Z, Z)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{|z_1|^2 + \cdots + |z_d|^2}.$$

向量空间中内积的存在使我们可以给出“正交”的几何表示. 令 V 是 ($\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的) 向量空间, 它有内积 $(\cdot, \cdot)$ 以及范数 $\|\cdot\|$. 如果 $(X, Y) = 0$, 称两个元素 X, Y 正交, 用 $X \perp Y$ 表示. 源于正交这一概念, 我们有下面三个重要结果:

(i) 勾股定理: 如果 X, Y 正交, 则

$$\|X + Y\|^2 = \|X\|^2 + \|Y\|^2.$$

(ii) Cauchy-Schwarz 不等式: 对于任意 $X, Y \in V$, 有

$$|(X, Y)| \leq \|X\| \|Y\|.$$

(iii) 三角不等式: 对于任意 $X, Y \in V$, 有

$$\|X + Y\| \leq \|X\| + \|Y\|.$$

这些事实的证明比较容易. 对于 (i), 只要展开 $(X + Y, X + Y)$, 再使用条件 $(X, Y) = 0$ 就足够了.

对于 (ii), 首先处理当 $\|Y\| = 0$ 时的情况, 它表明对于任意的 X , 有 $(X, Y) = 0$. 事实上, 对于任意的实数 t , 有

$$0 \leq \|X + tY\|^2 = \|X\|^2 + 2t \operatorname{Re}(X, Y),$$

并且 $\operatorname{Re}(X, Y) \neq 0$ 将会产生矛盾, 因为只要取正的 (或负的) 足够大的 t , 就会与上述不等式产生矛盾. 类似地, 考察 $X + itY$, 有 $\operatorname{Im}(X, Y) = 0$.

如果 $Y \neq 0$, 令 $c = \frac{(X, Y)}{(Y, Y)}$, 从而 $X - cY$ 和 Y 正交, 当然也和 cY 正交. 如果将 X 写为 $X = X - cY + cY$, 并使用勾股定理, 则有

$$\|X\|^2 = \|X - cY\|^2 + \|cY\|^2 \geq |c|^2 \|Y\|^2.$$

两边开平方得到需要的结果。值得注意的是当 $X=cY$ 时等式成立。

对于 (iii), 首先注意到

$$\|X+Y\|^2 = (X, X) + (X, Y) + (Y, X) + (Y, Y),$$

但 $(X, X) = \|X\|^2$, $(Y, Y) = \|Y\|^2$, 再利用 Cauchy-Schwarz 不等式得到

$$|(X, Y) + (Y, X)| \leq 2\|X\|\|Y\|,$$

从而

$$\|X+Y\|^2 \leq \|X\|^2 + 2\|X\|\|Y\| + \|Y\|^2 = (\|X\| + \|Y\|)^2.$$

两个重要的例子

向量空间 $\mathbb{R}^d$ 和 $\mathbb{C}^d$ 都是有限维的。在 Fourier 级数的研究中, 还需要考虑两种无穷维向量空间。

例 1 $\mathbb{C}$ 上的向量空间 $l^2(\mathbb{Z})$ 是复的 (双向无穷) 序列的集合

$$(\cdots, a_{-n}, \cdots, a_{-1}, a_0, a_1, \cdots, a_n, \cdots)$$

满足

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |a_n|^2 < \infty;$$

即此级数收敛。

向量的加法可以定义为对应分量相加, 数乘也是如此。向量 $A = (\cdots, a_{-1}, a_0, a_1, \cdots)$ 和 $B = (\cdots, b_{-1}, b_0, b_1, \cdots)$ 的内积定义为

$$(A, B) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n \overline{b_n}.$$

它是绝对收敛序列。

A 的范数由下式

$$\|A\| = (A, A)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} |a_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

给出。

首先验证 $l^2(\mathbb{Z})$ 是向量空间。即如果 A, B 是 $l^2(\mathbb{Z})$ 中的两个元素, 则要求向量 $A+B$ 也是。对于每个 $N > 0$ 的整数, 令 A_N 表示截断向量:

$$A_N = (\cdots, 0, 0, a_{-N}, \cdots, a_{-1}, a_0, a_1, \cdots, a_N, 0, 0, \cdots),$$

其中, 当 $|n| > N$ 时, $a_n = 0$ 。同样地, 定义截断向量 B_N 。借助三角不等式 (在有限维欧氏空间中成立), 有

$$\|A_N + B_N\| \leq \|A_N\| + \|B_N\| \leq \|A\| + \|B\|.$$

因此,

$$\sum_{|n| \leq N} |a_n + b_n|^2 \leq (\|A\| + \|B\|)^2,$$

令 N 趋向于无穷, 即有 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |a_n + b_n|^2 < \infty$ 。进而三角不等式 $\|A+B\| \leq \|A\| +$

$\|B\|$ 仍然成立. 类似地, Cauchy-Schwarz 不等式也可以由有穷维的情况推出, 因为 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n \overline{b_n}$ 是绝对收敛的, 从而可得求和公式 $|(A, B)| \leq \|A\| \|B\|$ 成立.

在 $\mathbb{R}^d$, $\mathbb{C}^d$ 和 $l^2(\mathbb{Z})$ 中, 向量空间的内积和范数满足下面两个重要的性质:

(i) 内积是严格正定的, 即由 $\|X\|=0$ 可推出 $X=0$.

(ii) 空间是完备的, 即每个柯西列都收敛, 且其极限依然在此空间中.

一个内积空间, 如果满足了上面两条性质, 则被称为 Hilbert 空间. 于是, $\mathbb{R}^d$ 和 $\mathbb{C}^d$ 是有限维 Hilbert 空间, 而 $l^2(\mathbb{Z})$ 是无穷维 Hilbert 空间 (参见练习 1 和练习 2). 如果其中的任意一个条件不满足, 则空间被称为准 Hilbert 空间.

现在给出一个重要的准 Hilbert 空间例子, 其中 (i) 和 (ii) 都不满足.

例 2 令 $\mathcal{R}$ 表示 $[0, 2\pi]$ 上复值 Riemann 可积函数 (或等价的, 圆周上的可积函数) 的集合, 它是 $\mathbb{C}$ 上的向量空间. 加法定义为

$$(f+g)(\theta) = f(\theta) + g(\theta).$$

自然的, 对 $\lambda \in \mathbb{C}$, 数乘定义为

$$(\lambda f)(\theta) = \lambda \cdot f(\theta).$$

内积定义为

$$(f, g) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \overline{g(\theta)} d\theta. \quad (3.1.1)$$

那么 f 的范数

$$\|f\| = \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)|^2 d\theta \right)^{\frac{1}{2}}.$$

我们需要验证相应的 Cauchy-Schwarz 不等式和三角不等式也成立: 即 $|(f, g)| \leq \|f\| \|g\|$ 和 $\|f+g\| \leq \|f\| + \|g\|$. 这些事实可以由上一个例子中相应的不等式推广得到, 但论证相对复杂, 我们可以换一种方法.

首先, 对于任意两个实数 A 和 B , 有 $2AB \leq (A^2 + B^2)$, 如果令 $A = \lambda^{\frac{1}{2}} |f(\theta)|$ 以及 $B = \lambda^{-\frac{1}{2}} |g(\theta)|$, 其中 $\lambda > 0$, 可以得到

$$|f(\theta) \overline{g(\theta)}| \leq \frac{1}{2} (\lambda |f(\theta)|^2 + \lambda^{-1} |g(\theta)|^2).$$

接着对 θ 积分得到

$$|(f, g)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)| |g(\theta)| d\theta \leq \frac{1}{2} (\lambda \|f\|^2 + \lambda^{-1} \|g\|^2).$$

然后赋值 $\lambda = \frac{\|g\|}{\|f\|}$, 便可以得到 Cauchy-Schwarz 不等式, 而三角不等式则是其简单的推论. 当然, 在 λ 的选择中, 必须假设 $\|f\| \neq 0$, $\|g\| \neq 0$, 进而有如下讨论.

在 $\mathcal{R}$ 中, 条件 (i) 不满足, 从而不是 Hilbert 空间. 因为 $\|f\|=0$ 仅仅表明 f 在连续点上消失 (函数值为 0), 这并不是一个很严重的问题, 因为在附录中我

们知道,可积函数在一个“可忽略”的集合外都是连续的.所以 $\|f\|=0$ 表明 f 在一个测度为0的集合外都是消失的.为了避开“ f 不是完全的零函数”这一困难,我们约定这样几乎处处为0的函数就是零函数.因为从积分角度看,几乎处处为0的函数和零函数是几乎是一致的.

更加本质的问题是空间 $\mathcal{R}$ 不是完备的.为了看清这一事实,引入下面的函数

$$f(\theta) = \begin{cases} 0, & \text{当 } \theta=0 \text{ 时,} \\ \log(1/\theta), & \text{当 } 0 < \theta \leq 2\pi \text{ 时.} \end{cases}$$

因为 f 不是有界的,所以 f 不属于空间 $\mathcal{R}$.进一步地,截断函数列 f_n 定义为

$$f_n(\theta) = \begin{cases} 0, & \text{当 } 0 < \theta \leq \frac{1}{n}, \\ f(\theta), & \text{当 } \frac{1}{n} < \theta \leq 2\pi. \end{cases}$$

很容易可以看出, f_n 组成了一个 $\mathcal{R}$ 中的 Cauchy 列 (见习题 5). 但这一函数列不能收敛到 $\mathcal{R}$ 中的一个元素,因为极限如果存在,则一定是函数 f . 有关其他的例子,参见习题 7.

这些以及其他更为复杂的例子促使我们开始研究 $\mathcal{R}$, 即 $[0, 2\pi]$ 上的 Riemann 可积函数) 的完备化. 对于 Lebesgue 可测函数类 $L^2[0, 2\pi]$, 完备化的构造及认知可以看作分析领域发展过程中的一次重要转折点 (这与之前从整数集 $\mathbb{Q}$ 到实数集 $\mathbb{R}$ 的完备化类似). 这一根本问题的进一步研究,我们放在之后的《实分析》中与积分的 Lebesgue 理论一同讨论.

下面开始证明定理 3.1.1.

3.1.2 均方收敛的证明

考虑圆周上的可积函数空间 $\mathcal{R}$, 内积定义为

$$(f, g) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \overline{g(\theta)} d\theta.$$

范数 $\|f\|$ 定义为

$$\|f\|^2 = (f, f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)|^2 d\theta.$$

有了这些记号,我们需要证明当 N 趋向于无穷时, $\|f - S_N(f)\| \rightarrow 0$.

对于每个整数 n , 令 $e_n(\theta) = e^{in\theta}$, 注意到序列 $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 是标准正交的, 即

$$(e_n, e_m) = \begin{cases} 1, & \text{当 } n=m \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } n \neq m \text{ 时.} \end{cases}$$

令 f 是圆周上的可积函数, 再令 a_n 表示其 Fourier 系数. 可以看出, 这些 Fourier 系数可以由函数 f 和正交集 $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 中的元素作内积表示:

$$(f, e_n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta = a_n.$$

特别地, $S_N(f) = \sum_{|n| \leq N} a_n e_n$. 利用标准正交集 $\{e_n\}$ 的性质以及 $a_n = (f, e_n)$ 这一

事实, 可以看出对所有的 $|n| \leq N$, $f - \sum_{|n| \leq N} a_n e_n$ 和 e_n 是正交的. 因此, 有

$$(f - \sum_{|n| \leq N} a_n e_n) \perp \sum_{|n| \leq N} b_n e_n \quad (3.1.2)$$

对于任意复数 b_n 成立. 从这一事实可以得出两个结论.

首先, 对如下分解运用勾股定理

$$f = f - \sum_{|n| \leq N} a_n e_n + \sum_{|n| \leq N} a_n e_n,$$

选取 $b_n = a_n$, 得到

$$\|f\|^2 = \|f - \sum_{|n| \leq N} a_n e_n\|^2 + \|\sum_{|n| \leq N} a_n e_n\|^2.$$

因为集族 $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 是标准正交的, 故有

$$\|\sum_{|n| \leq N} a_n e_n\|^2 = \sum_{|n| \leq N} |a_n|^2,$$

进而

$$\|f\|^2 = \|f - S_N(f)\|^2 + \sum_{|n| \leq N} |a_n|^2. \quad (3.1.3)$$

从式 (3.1.2) 中得到的结论是下面这个简单的引理.

引理 3.1.2 (最佳逼近) 如果 f 是圆周上可积函数, 其 Fourier 系数为 a_n , 则有

$$\|f - S_N(f)\| \leq \|f - \sum_{|n| \leq N} c_n e_n\|$$

对任意复数 c_n 都成立. 进一步地, 当且仅当 $c_n = a_n$ 时, 等式严格成立.

证明 对下式

$$f - \sum_{|n| \leq N} c_n e_n = f - S_N(f) + \sum_{|n| \leq N} b_n e_n$$

使用勾股定理, 其中 $b_n = a_n - c_n$, 立即可以得到所要结论. $\square$

这一引理有很明确的几何解释, 即部分和 $S_N(f)$ 是次数小于等于 N 的三角多项式中距离 f 最近的. 这一几何解释可用图 3.1 来表示, $S_N(f)$ 就是 f 在平面上的正交投影, 它由 $\{e_{-N}, \dots, e_0, \dots, e_N\}$ 张成.

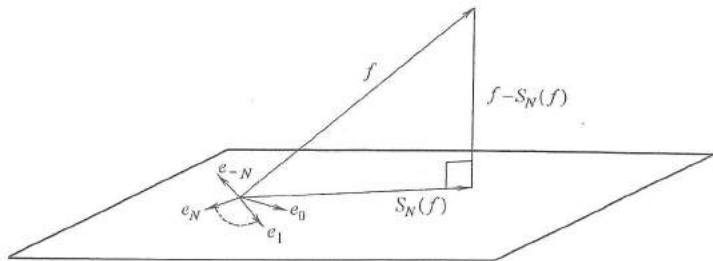


图 3.1 最佳逼近引理

现在可以应用最佳逼近引理来证明 $\|S_N(f) - f\| \rightarrow 0$, 当然, 证明还需要一个重要的事实, 即三角多项式在圆周上连续函数空间中是稠密的.

假设 f 在圆周上是连续的. 给定 $\epsilon > 0$, 存在 (由第2章推论 2.5.4) 一个三角多项式 P , 次数为 M , 满足, 对任意 θ ,

$$|f(\theta) - P(\theta)| < \epsilon.$$

特别地, 对其取平方然后积分可以得到 $\|f - P\| < \epsilon$, 由最佳逼近引理推断, 当 $N \geq M$ 时,

$$\|f - S_N(f)\| < \epsilon.$$

这样即在 f 连续情形下证明了定理 3.1.1.

如果 f 仅仅是可积的, 就不能用三角级数一致逼近 f . 取而代之的是, 使用第2章引理 2.3.2, 并取圆周上连续函数 g 满足

$$\sup_{\theta \in [0, 2\pi]} |g(\theta)| \leq \sup_{\theta \in [0, 2\pi]} |f(\theta)| = B,$$

且

$$\int_0^{2\pi} |f(\theta) - g(\theta)| d\theta < \epsilon^2.$$

进而得到

$$\begin{aligned} \|f - g\|^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta) - g(\theta)|^2 d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta) - g(\theta)| |f(\theta) - g(\theta)| d\theta \\ &\leq \frac{2B}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta) - g(\theta)| d\theta \\ &\leq C\epsilon^2. \end{aligned}$$

现在使用三角多项式 P 来逼近 g , 使得 $\|g - P\| < \epsilon$. 进而 $\|f - P\| < C'\epsilon$, 并且我们可以同样使用最佳逼近引理得到想要的结果. 这样, 就完整证明了 f 的 Fourier 级数部分和均方收敛于 f .

这一结果结合关系式 (3.1.3) 得到, 如果 a_n 是可积函数 f 的 n 次 Fourier 系数, 那么级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^2$ 收敛, 事实上, 有 Parseval 恒等式

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^2 = \|f\|^2.$$

该式在两个向量空间 $l^2(\mathbb{Z})$ 和 $\mathcal{R}$ 的范数之间建立起一个重要的联系.

现在我们对本节的结果做一个总结.

定理 3.1.3 令 f 是圆周上可积函数, 且有 $f \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{in\theta}$, 则有:

(i) Fourier 级数的均方收敛即当 $N \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta) - S_N(f)(\theta)|^2 d\theta \rightarrow 0.$$

(ii) Parseval 恒等式

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)|^2 d\theta.$$

注记 1 如果 $\{e_n\}$ 是圆周上函数的任意正交族, 且 $a_n = (f, e_n)$, 从而可以从关系式 (3.1.3) 得到

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^2 \leq \|f\|^2.$$

这就是我们熟知的 Bessel 不等式. 等号成立 (即 Parseval 恒等式) 的条件是正交族 $\{e_n\}$ 恰好也是一组“基”, 即当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $\|\sum_{|n| \leq N} a_n e_n - f\| \rightarrow 0$.

注记 2 我们可以将每个可积函数与其 Fourier 系数序列 $\{a_n\}$ 联系在一起. Parseval 恒等式保证 $\{e_n\} \in l^2(\mathbb{Z})$. 因为 $l^2(\mathbb{Z})$ 是 Hilbert 空间, 即具有完备性, 但由前面的讨论, $\mathcal{R}$ 是不完备的, 可以这样理解: 存在序列 $\{a_n\}$, 满足 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |a_n|^2 < \infty$, 但不存在 Riemann 可积函数 F , 使得它的 n (对于所有的 n) 阶 Fourier 系数等于 a_n (对所有的 n), 练习 6 中将给出示例.

结合条件“收敛级数趋于 0”, 可从 Parseval 恒等式或者 Bessel 不等式推断出下列结果.

定理 3.1.4 (Riemann-Lebesgue 引理) 如果 f 是圆周上可积函数, 那么当 $|n| \rightarrow \infty$ 时, $\hat{f}(n) \rightarrow 0$.

关于这条性质的等价描述是: 如果 f 在 $[0, 2\pi]$ 上可积, 那么当 $N \rightarrow \infty$ 时,

$$\int_0^{2\pi} f(\theta) \sin(N\theta) d\theta \rightarrow 0,$$

并且当 $N \rightarrow \infty$ 时,

$$\int_0^{2\pi} f(\theta) \cos(N\theta) d\theta \rightarrow 0.$$

在本小节最后, 我们给出 Parseval 恒等式更加一般的形式, 并在下一章有所应用.

引理 3.1.5 假设 F 和 G 在圆周上可积, 且有

$$F \sim \sum a_n e^{in\theta} \text{ 和 } G \sim \sum b_n e^{in\theta}.$$

那么

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F(\theta) \overline{G(\theta)} d\theta = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \overline{b_n}.$$

回顾例 1 中的讨论, 级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \overline{b_n}$ 是绝对收敛的.

证明 这个证明可以由 Parseval 恒等式以及下面式子

$$(F, G) = \frac{1}{4} [\|F+G\|^2 - \|F-G\|^2 + i(\|F+iG\|^2 - \|F-iG\|^2)]$$

得到, 上式在每个 Hermitian 的内积空间中成立. 验证则留给读者自己去完成. $\square$

3.2 逐点收敛

均方收敛定理并不能让我们在逐点收敛问题上看得更远. 事实上, 定理 3.1.1 并不能保证 Fourier 级数对于任意的 θ 都收敛, 练习 3 给出了反例. 但是, 如果一个函数在 θ_0 点是可微的, 那么它的 Fourier 级数在 θ_0 点则是收敛的. 在证明这一结果以后, 将给出一个例子, 在这个例子中, 连续函数的 Fourier 级数在一点处是发散的. 这些现象显示了 Fourier 级数在点态收敛问题上的复杂性.

3.2.1 一个局部的结果

定理 3.2.1 令 f 是在圆周上的可积函数, 且在 θ_0 点可微. 那么当 N 趋于无穷时, $S_N(f)(\theta_0) \rightarrow f(\theta_0)$.

证明 定义

$$F(t) = \begin{cases} \frac{f(\theta_0 - t) - f(\theta_0)}{t}, & \text{若 } t \neq 0 \text{ 且 } |t| < \pi, \\ -f'(\theta_0), & \text{若 } t = 0. \end{cases}$$

首先, 因为 f 在 θ 点附近是可微的, 所以 F 也是有界的. 其次, 对于所有足够小的 δ , 函数 F 在 $[-\pi, -\delta] \cup [\delta, \pi]$ 上是可积的, 因为在 $|t| > \delta$ 时, f 在 $[-\pi, -\delta] \cup [\delta, \pi]$ 上是可积的. 由附录中命题 1.4 可知, 函数 F 在整个区间 $[-\pi, \pi]$ 上是可积的. $S_N(f)(\theta_0) = (f * D_N)(\theta_0)$, 其中, D_N 是 Dirichlet 核. 因为 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_N = 1$, 故有

$$\begin{aligned} S_N(f)(\theta_0) - f(\theta_0) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta_0 - t) D_N(t) dt - f(\theta_0) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(\theta_0 - t) - f(\theta_0)] D_N(t) dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(t) t D_N(t) dt. \end{aligned}$$

再回顾一下结论

$$t D_N(t) = \frac{t}{\sin(t/2)} \sin((N+1/2)t),$$

其中, $\frac{t}{\sin(t/2)}$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上是连续的. 又因为

$$\sin((N+1/2)t) = \sin(Nt) \cos(t/2) + \cos(Nt) \sin(t/2),$$

将 Riemann-Lebesgue 引理应用于 Riemann 可积函数 $F(t) t \cos(t/2)$ 及 $F(t) t \sin(t/2)$, 便可完成该定理的证明. $\square$

可以看出, 如果仅假设 f 在 θ_0 点满足 Lipschitz 条件, 该定理的结论仍然是成立的, Lipschitz 条件是: 对任意的 θ , 存在 $M > 0$, 使

$$|f(\theta) - f(\theta_0)| \leq M|\theta - \theta_0|$$

成立. 或者称 f 满足一阶 Hölder 条件.

Riemann 局部化原理可以看作上述定理的一个显著推论. 即 $S_N(f)(\theta_0)$ 的收敛仅仅依赖于 f 在 θ_0 附近的表现. 这在一开始并不十分明显, 因为在开始构造 Fourier 级数时是对 f 在整个圆周上进行整体处理.

定理 3.2.2 假设 f 和 g 是定义在圆周上的两个可积函数, 且对于某个 θ_0 , 存在包含 θ_0 的开区间 I , 满足

$$f(\theta) = g(\theta)$$

对任意的 $\theta \in I$ 成立. 那么当 $N \rightarrow \infty$ 时, 有 $S_N(f)(\theta_0) - S_N(g)(\theta_0) \rightarrow 0$.

证明 函数 $f - g$ 在 I 上是 0, 所以在 θ_0 处是可微的, 进而可以使用之前的定理来完成证明. $\square$

3.2.2 具有发散 Fourier 级数的连续函数的例子

现在开始关注一个连续的周期函数, 它的 Fourier 级数在某点处发散. 因而如果将“可微”这一假设替换为弱一些的“连续”, 则定理 3.2.1 不成立. 反例说明“连续”这一看起来有道理的假设实际上是错误的, 而且, 反例的构造过程将阐述这一理论的重要原理.

这里讲的原理将被称为“对称破缺”. 我们思维中的对称是 $e^{in\theta}$ 与 $e^{-in\theta}$ 之间的对称, 它们出现在函数的 Fourier 展开式中. 例如, 部分和算子 S_N 就反映了这种对称. 同样地, Dirichlet, Fejér, Poisson 核也是这种意义下的对称. 当破坏这种对称, 即当把 Fourier 级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{in\theta}$ 分成两部分 $\sum_{n \geq 0} a_n e^{in\theta}$ 和 $\sum_{n < 0} a_n e^{in\theta}$ 时, 我们便会逐渐涉及一些崭新且深刻的东西.

下面给出一个简单的例子, 锯齿函数 f , 它关于 θ 是奇函数, 当 $0 < \theta < \pi$ 时, 等于 $i(\pi - \theta)$. 在第 2 章练习 8 中, 有

$$f(\theta) = \sum_{n \neq 0} \frac{e^{in\theta}}{n}. \quad (3.2.1)$$

现在考虑对称性被破坏的结果

$$\sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{e^{in\theta}}{n}.$$

和式 (3.2.1) 不同, 上式不是某个 Riemann 可积函数的 Fourier 级数. 事实上, 假设它是某个可积函数的 Fourier 级数, 记为 $\tilde{f}$, 特别地, $\tilde{f}$ 是有界的. 使用 Abel 平均, 有

$$|A_r(\tilde{f})(0)| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n}{n},$$

因为 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 所以当 r 趋于 1 时, 它趋于无穷. 于是得到了想要的矛盾, 因为

$$|A_r(\tilde{f})(0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\tilde{f}(\theta)| P_r(\theta) d\theta \leq \sup_{\theta} |\tilde{f}(\theta)|,$$

其中, $P_r(\theta)$ 表示上一章提到的 Poisson 核.

锯齿函数将是显然的反例, 描述如下: 对于每个 $N \geq 1$, 在 $[-\pi, \pi]$ 上定义如下两个函数

$$f_N(\theta) = \sum_{1 \leq |n| \leq N} \frac{e^{in\theta}}{n},$$

和

$$\tilde{f}_N(\theta) = \sum_{-N \leq n \leq -1} \frac{e^{in\theta}}{n}.$$

我们断言:

$$(i) \quad |\tilde{f}_N(0)| \geq c \log N.$$

(ii) $f_N(\theta)$ 关于 N 和 θ 是一致有界的.

第一个结论是 $\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \geq \log N$ 的推

论, 容易得到 (见图 3.2):

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \geq \sum_{n=1}^{N-1} \int_n^{n+1} \frac{dx}{x} \geq \int_1^N \frac{dx}{x} = \log N.$$

为了证明 (ii), 采用证明 Tauber 定理一样的思路, 即是说, 如果级数 $\sum c_n$ 是 Abel 可求和的 (和为 s), 且 $c_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$, 那么 $\sum c_n$ 收敛于 s (见第 2 章练习 14). 事实上, Tauber 定理的证明和下面引理的证明非常相似.

引理 3.2.3 假设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 的 Abel 平均 $A_r = \sum_{n=1}^{\infty} r^n c_n$ 在 r 趋于 1 ($r < 1$) 时是有界的. 如果 $c_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$, 那么, 部分和 $S_N = \sum_{n=1}^N c_n$ 是有界的.

证明 令 $r = 1 - \frac{1}{N}$, 并选择 M 满足 $n|c_n| \leq M$, 对于

$$S_N - A_r = \sum_{n=1}^N (c_n - r^n c_n) - \sum_{n=N+1}^{\infty} r^n c_n,$$

有如下估计:

$$|S_N - A_r| \leq \sum_{n=1}^N |c_n| (1 - r^n) + \sum_{n=N+1}^{\infty} r^n |c_n|$$

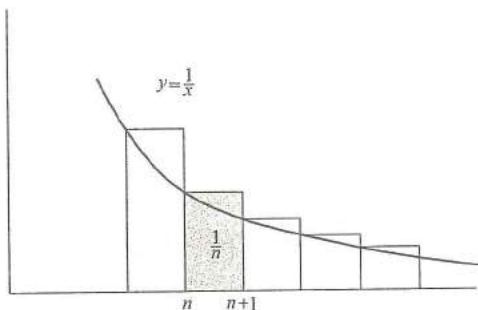


图 3.2 积分与求和的比较